정답 한눈에 보기

전 15개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

I. 과학의 기초		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 시간과 공간 9쪽	1~12	O	X	O	빛	거듭제곱	2	⑤	②	③	②	④	①
	13~24	⑤	①	④	④	②	서술	서술	서술	③	①	③	⑤
02 기본량과 단위 33쪽	1~12	X	O	O	7	유도량	s(초)	⑤	①	②	③	②	⑤
	13~24	④	④	①	①	③	서술	서술	서술	③	④	⑤	②
03 측정과 어림·표준 56쪽	1~12	O	X	O	표준	오차	표준과학	③	⑤	①	②	④	④
	13~24	③	②	④	①	②	서술	서술	서술	⑤	⑤	③	①
04 정보와 디지털 80쪽	1~12	O	X	X	표본화	0, 1	심전도	②	④	①	⑤	④	③
	13~24	①	⑤	②	③	①	서술	서술	서술	③	⑤	④	②

II. 물질과 규칙성		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 우주의 시작 113쪽	1~12	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	④	③	④	①	③
	13~24	①	⑤	④	⑤	②	서술	서술	서술	③	①	②	⑤
02 별과 원소 136쪽	1~12	O	X	O	헬륨	철	(태양계) 성운	④	③	②	①	③	④
	13~24	②	⑤	⑤	②	①	서술	서술	서술	④	①	⑤	③
03 주기성과 결합 161쪽	1~12	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
	13~24	③	④	④	⑤	②	서술	서술	서술	⑤	①	②	⑤
04 지각·생명 물질 188쪽	1~12	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	②	①	④	①	⑤	③
	13~24	⑤	②	⑤	②	④	서술	서술	서술	③	④	③	①
05 전기적 성질 212쪽	1~12	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	②	③	②	④	⑤	⑤
	13~24	①	①	④	③	⑤	서술	서술	서술	③	④	②	①

III. 시스템과 상호작용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 지구시스템 243쪽	1~12	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	①	⑤	③	②	①
	13~24	④	⑤	②	④	①	서술	서술	서술	③	③	⑤	④
02 판구조론 268쪽	1~12	X	X	O	발산형	수렴형	변환 단층	④	①	①	②	②	③
	13~24	④	④	②	③	⑤	서술	서술	서술	⑤	③	⑤	①
03 중력과 운동 292쪽	1~12	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	①	②	②	⑤	③
	13~24	③	⑤	①	④	③	서술	서술	서술	④	⑤	②	①
04 운동량·충격량 316쪽	1~12	O	O	O	질량, 속도	6	작아진다	④	①	②	③	①	⑤
	13~24	②	④	③	①	⑤	서술	서술	서술	③	④	⑤	②
05 생명과 화학 반응 339쪽	1~12	X	X	O	이화	활성화	2중층	③	②	④	①	⑤	①
	13~24	④	②	③	⑤	④	서술	서술	서술	③	⑤	①	②
06 유전자와 단백질 364쪽	1~12	O	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
	13~24	④	⑤	①	③	①	서술	서술	서술	③	③	⑤	②

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — **맞힌 문제도 해설로 한 번 더**가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 **모범 답안·채점 기준표**와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬쌤: "오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합 단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

1 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보 기

ㄱ. 1 m는 빛이 진공에서 나아간 거리로 정의된다.
ㄴ. 1 kg은 자연 상수인 플랑크 상수를 기준으로 정의된다.
ㄷ. 측정 표준은 시간이 지나며 변하는 물체일수록 이상적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 별빛의 스펙트럼 분석에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보 기

ㄱ. 별빛을 분석해 정보를 얻는 활동은 '측정 → 정보 산출'의 구조다.
ㄴ. 같은 원소의 스펙트럼 선은 항상 같은 위치에 나타난다.
ㄷ. 이 분석으로 우주의 수소:헬륨 질량비가 약 3:1임을 알아냈다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 몸속 철과 금반지의 금, 두 원소의 기원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보 기

ㄱ. 수소는 빅뱅 초기 우주에서 만들어졌다.
ㄴ. 철까지의 원소는 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있다.
ㄷ. 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 지각과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II×III 통합]

보 기

ㄱ. 지각을 이루는 광물의 대부분은 규산염 광물이다.
ㄴ. 판을 움직이는 원동력은 맨틀의 대류다.
ㄷ. 대륙판은 해양판보다 밀도가 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 높은 곳에서 놓은 공이 떨어져 바닥과 충돌했다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 물리]

보 기

ㄱ. 떨어지는 동안 중력을 받아 공의 속력이 점점 커진다.
ㄴ. 충돌에서 공이 받은 충격량은 공의 운동량 변화량과 같다.
ㄷ. 푹신한 바닥은 공이 받는 충격량을 줄여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 소화 효소 하나가 만들어져 일하기까지의 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 생명]

보 기

ㄱ. 효소의 주성분은 단백질이다.
ㄴ. 이 단백질의 설계 정보는 DNA의 유전자에 들어 있다.
ㄷ. 전사와 번역을 거쳐 라이보솜에서 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	⑤	③	③	③	⑤

1 ③ I-01 · I-03

ㄱ·ㄴ **(옳음)** 길이도 질량도 이제 자연 상수 위에 서 있다. ㄷ **(틀림)** 표준의 생명은 불변 — 변하는 물체라서 원기가 은퇴한 것이다.

2 ⑤ I-04 · II-01

ㄱ **(옳음)** 별빛의 변화를 재어 정보를 산출한다 — I단원의 구조 그대로. ㄴ **(옳음)** 원소의 지문. ㄷ **(옳음)** 스펙트럼 분석 결과가 빅뱅 우주론의 예측(3:1)과 일치했다.

3 ③ II-01 · II-02

ㄱ·ㄴ **(옳음)** 수소는 빅뱅, 철까지는 별 내부 핵융합. ㄷ **(틀림)** 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다.

> **함정 체크**
> '별에서 만들어진다'와 '별 내부 핵융합으로 만들어진다'는 다르다 — 철이 경계선이다.

4 ③ II-04 · III-02

ㄱ **(옳음)** 규산염 사면체가 지각 광물의 단위체다. ㄴ **(옳음)** 맨틀 대류가 판을 움직인다. ㄷ **(틀림)** 밀도는 해양판이 더 커서, 수렴형 경계에서 해양판이 침강한다.

5 ③ III-03 · III-04

ㄱ **(옳음)** 자유 낙하 — 중력이 속력을 키운다. ㄴ **(옳음)** 충격량 = 운동량 변화량. ㄷ **(틀림)** 푹신한 바닥이 줄이는 것은 충격량이 아니라 **힘**이다(시간을 늘려서).

> **함정 체크**
> 낙하(III-03)와 충돌(III-04)은 한 사건의 앞뒤다 — 통합 출제의 단골 장면.

6 ⑤ III-05 · III-06

ㄱ·ㄴ·ㄷ **(모두 옳음)** 효소(III-05)는 단백질이고, 단백질은 유전자의 정보로부터 전사·번역(III-06)을 거쳐 만들어진다 — 두 소단원이 한 문장으로 이어진다.

알 통합과학 1을 꿰는 세 문장

- ✓ **과학은 잰다** — 시간·공간의 좌표 위에서, 공통의 단위와 표준으로, 측정을 정보로 바꾼다 (I단원)
- ✓ **물질에는 규칙이 있다** — 빅뱅과 별이 만든 원소가, 주기성과 결합의 규칙대로 지각과 생명을 이룬다 (II단원)
- ✓ **시스템은 상호작용한다** — 지구의 권역들, 힘과 운동, 세포와 유전자가 주고받으며 유지된다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

관성 힘이 없으면 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다. III-04

규산염 사면체 규소 1개와 산소 4개로 이루어진 지각 광물의 기본 단위체. II-04

기본량 다른 양에서 유도되지 않는 7가지 물리량 — m·kg·s·A·K·mol·cd. I-02

기질 특이성 효소가 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용하는 성질. III-05

동화·이화 작용 합성하며 에너지를 흡수하면 동화, 분해하며 방출하면 이화. III-05

디지털 신호 값을 0과 1의 불연속적인 나열로 담는 신호. 잡음에 강하다. I-04

맨틀 대류 지구 내부 에너지로 맨틀이 서서히 도는 흐름 — 판을 움직이는 힘. III-02

물질대사 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 효소가 관여한다. III-05

발산형·수렴형 경계 판이 멀어지며 새 지각이 생기는 곳 / 판이 만나 소멸하는 곳. III-02

번역 라이보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 연결하는 과정. III-06

비활성 기체 전자 배치가 안정해 결합하지 않는 18족 원소 — 결합의 목표 배치. II-03

선택적 투과성 세포막이 물질을 가려 받는 성질. III-05

스펙트럼 빛을 파장별로 나눈 색의 띠 — 원소의 지문이 새겨진다. II-01

어림 경험과 지식으로 양의 규모를 대략 헤아리는 것. 목표는 자릿수. I-03

우주 배경 복사 원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛의 흔적 — 빅뱅의 증거. II-01

운동량 운동의 양 = 질량 × 속도(kg·m/s). 방향을 가진다. III-04

원자가 전자 가장 바깥 전자껍질의 전자 — 화학적 성질을 결정한다. II-03

유도량 기본량을 곱하고 나눠 만드는 물리량 — 속도 m/s, 밀도 kg/m³. I-02

이온 결합 금속·비금속이 전자를 주고받아 생긴 이온 사이의 정전기적 결합. II-03

자유 낙하 중력만 받아 떨어지는 운동 — 1초마다 속력이 9.8 m/s씩 커진다. III-03

전사 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA 복사본을 만드는 과정(T 대신 U). III-06

주기율표 원소를 성질의 주기성에 따라 배열한 표 — 세로줄이 족. II-03

중력 질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘 — 방향은 지구 중심 쪽. III-03

지구시스템 기권·수권·지권·생물권·외권이 상호작용하는 하나의 계. III-01

초신성 폭발 무거운 별의 최후 — 철보다 무거운 원소가 만들어져 퍼진다. II-02

충격량 힘 × 시간. 물체가 받은 충격량은 운동량 변화량과 같다. III-04

측정 표준 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준. I-03

코돈 아미노산 하나를 지정하는 염기 3개 묶음. III-06

표본화 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정. I-04

활성화 에너지 반응이 일어나기 위해 넘어야 할 에너지 언덕 — 효소가 낮춘다. III-05

"여기까지 온 너에게 — 통합과학 1의 세계를 완주했다. 2권에서는 이 도구들로 '변화'를 다룬다. 또 만나자! — 박찬쌤"